

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 Web3 与加密金融	1
1.1 Web3 的哲学与技术基础	1
1.2 区块链技术深度	1
1.2.1 数据结构	1
1.2.2 共识机制	1
1.2.3 以太坊虚拟机 (EVM)	1
1.3 智能合约编程	2
1.3.1 Solidity 核心概念	2
1.3.2 常见漏洞与安全	2
1.4 代币经济学 (Tokenomics)	3
1.4.1 代币分类	3
1.4.2 代币估值模型	3
1.4.3 代币发行机制	3
1.5 DeFi 协议数学	4
1.5.1 自动做市商 (AMM)	4
1.5.2 无常损失 (Impermanent Loss)	4
1.5.3 超额抵押借贷	4
1.6 NFT 与数字资产	5
1.6.1 NFT 定价挑战	5
1.7 DAO 与去中心化治理	5
1.8 监管格局	5

1.9 小结	5
------------------	---

第一章 Web3 与加密金融

1.1 Web3 的哲学与技术基础

Web3 代表互联网的第三代范式：从 Web1（只读）到 Web2（读写）再到 Web3（读写 + 拥有）。核心特征是去中心化、用户数据主权和价值互联网。

核心要点 1

Web3 = 区块链（共识层）+ 智能合约（执行层）+ 代币经济（激励层）+ 去中心化存储（数据层）

1.2 区块链技术深度

1.2.1 数据结构

区块链本质上是哈希指针链接的分布式账本：

- 每个区块包含：区块头（前驱哈希、Merkle 根、时间戳、Nonce）+ 交易列表
- Merkle 树实现高效的交易验证 ($O(\log n)$ 复杂度)

1.2.2 共识机制

1.2.3 以太坊虚拟机 (EVM)

EVM 是图灵完备的全球状态机。Gas 机制防止无限循环：

$$\text{Transaction Fee} = \text{Gas Used} \times \text{Gas Price} \quad (1.1)$$

EIP-1559 后引入 base fee（燃烧）+ priority fee（矿工小费）的双层费率结构。

表 1.1: 主流共识机制对比

机制	代表链	特点
PoW (工作量证明)	Bitcoin	安全但高能耗
PoS (权益证明)	Ethereum 2.0	节能、资本效率
DPoS	EOS, TRON	高性能、弱去中心化
PBFT	Hyperledger	许可链、确定终局性

1.3 智能合约编程

1.3.1 Solidity 核心概念

Solidity 是以太坊生态的主流智能合约语言，合约关键要素：

- 状态变量：存储在区块链上，消耗 Gas
- 函数修饰符：view（只读）、pure（无状态）、payable（接收 ETH）
- 事件 (Events)：低成本日志，前端可订阅
- 继承：is 关键字实现多重继承

1.3.2 常见漏洞与安全

注意

智能合约安全是 DeFi 的生命线。2022 年 DeFi 协议因漏洞损失超 30 亿美元。

主要漏洞类型：

- 重入攻击 (Reentrancy)：The DAO 事件（2016）——调用外部合约时状态未更新
- 整数溢出/下溢：Solidity 0.8+ 已内置检查
- 闪电贷攻击：无抵押借入巨量资金操纵预言机价格
- 访问控制缺陷：Ownable 模式、多签钱包
- 预言机操纵：利用 AMM 池中瞬时价格偏差

1.4 代币经济学 (Tokenomics)

1.4.1 代币分类

- 支付代币: BTC、LTC (价值存储/交易媒介)
- 功能代币: ETH (Gas 费)、FIL (存储支付)
- 治理代币: UNI、AAVE (协议治理投票权)
- 证券代币: 代表传统资产 (股权、房地产) 的代币化
- NFT: 非同质化代币 (艺术品、游戏资产)

1.4.2 代币估值模型

交换方程 (Equation of Exchange):

$$MV = PQ \quad (1.2)$$

其中 M 为代币市值, V 为流通速度, P 为商品/服务价格水平, Q 为交易量。由此得到:

$$\text{Token Price} = \frac{PQ}{MV} \quad (1.3)$$

贴现现金流 (DCF) 适应: 对产生费用的协议 (如 Uniswap、MakerDAO), 可将协议收入按比例分配至代币进行估值。

1.4.3 代币发行机制

- ICO (首次代币发行): 2017 年热潮
- IEO (交易所首次发行): 通过中心化交易所发行
- IDO (去中心化发行): 通过 DEX 流动性池发行
- 空投 (Airdrop): 免费分发代币以激励早期用户
- 流动性挖矿 (Yield Farming): 提供流动性以获取代币奖励

1.5 DeFi 协议数学

1.5.1 自动做市商 (AMM)

恒定乘积做市商 (Constant Product Market Maker, CPMM):

$$x \cdot y = k \quad (1.4)$$

其中 x 和 y 分别为池中两种代币的数量。由此得到边际价格:

$$P = -\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \quad (1.5)$$

交易滑点 (Slippage):

$$\text{Slippage} = \frac{\Delta x}{x + \Delta x} \quad (1.6)$$

恒定和做市商 (CSMM):

$$x + y = k \quad (1.7)$$

零滑点但流动性无限消耗, 适合稳定币 (如 Curve 的 Stableswap 使用 CPMM+CSMM 混合)。

1.5.2 无常损失 (Impermanent Loss)

当池中资产价格比率偏离存入时的比率, LP 相对于简单持有的损失:

$$IL(\rho) = \frac{2\sqrt{\rho}}{1+\rho} - 1 \quad (1.8)$$

其中 $\rho = P_t/P_0$ 是相对价格变化。当价格变动 5 倍时, IL 约为 25.5%。

1.5.3 超额抵押借贷

健康因子 (Health Factor):

$$HF = \frac{\sum \text{Collateral}_i \times \text{Liquidation Threshold}_i}{\text{Total Borrowed}} \quad (1.9)$$

当 $HF < 1$ 时触发清算。清算者以折扣价购买抵押品获利。

1.6 NFT 与数字资产

1.6.1 NFT 定价挑战

NFT 的非同质性和低流动性使传统估值方法（DCF、可比法）难以直接应用。新兴方法包括：

- 特征定价模型（Hedonic Pricing）：按稀有度、创作者声誉等特征回归
- 基于做市的定价：如 Sudoswap 的流动性池
- 碎片化（Fractionalization）：将 NFT 拆分为可交易代币

1.7 DAO 与去中心化治理

去中心化自治组织（DAO）通过智能合约编码治理规则，代币持有者投票决定协议升级、国库分配。治理攻击（Governance Attack）——如通过借贷协议借入大量治理代币进行恶意投票——是 DAO 面临的关键安全风险。

1.8 监管格局

- 美国：SEC vs CFTC 监管权之争；Howey Test 判定证券
- 欧盟：MiCA（加密资产市场监管法案，2024 年全面实施）
- 中国香港：虚拟资产服务提供商（VASP）发牌制度
- 新加坡：Payment Services Act 监管框架

1.9 小结

Web3 代表了金融基础设施的范式转变。对量化金融从业者而言，理解智能合约的数学原理、AMM 定价机制和代币经济模型，是在这个新兴领域建立竞争力的关键。